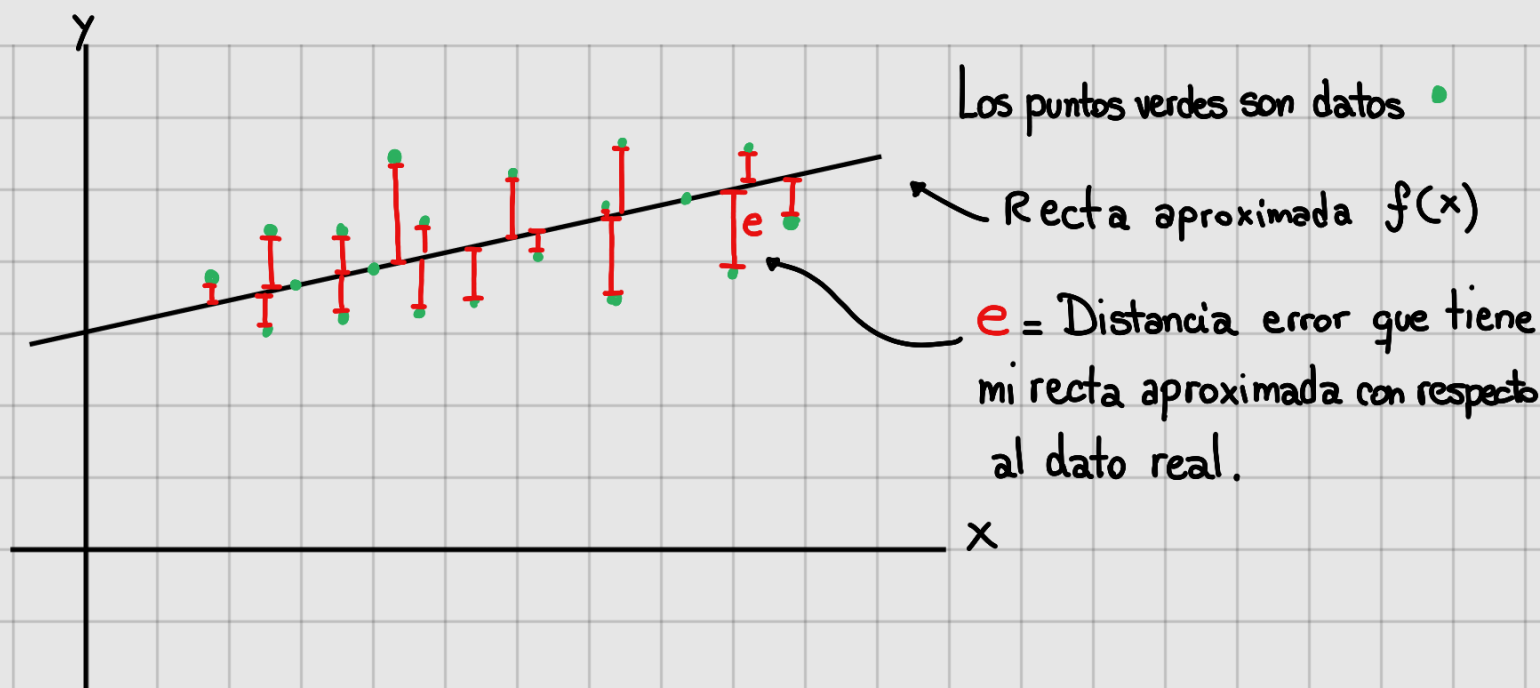
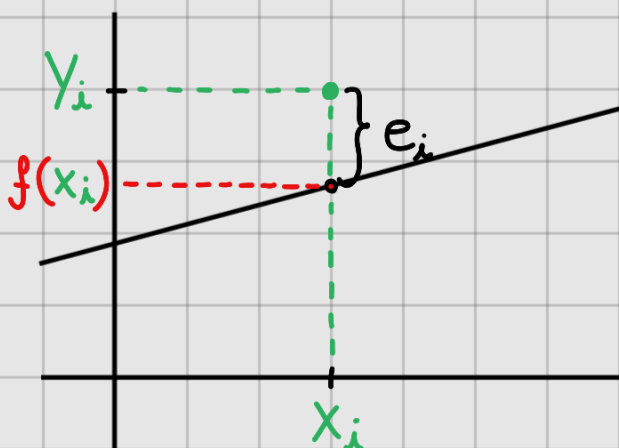




Entonces nuestra función aproximada, para ser representativa de los datos, debe sumar poco error. Si las distancias  $e$  fueran mayores entonces la sumatoria será mayor, disminuyendo la representatividad.

Veamos como se calcula el error para un (1) dato:



Aquí se observa que las coordenadas para el dato real es:  $(x_i; y_i)$   
Y las coordenadas del punto aproximado para el mismo  $x_i$  es  $(x_i; f(x_i))$

Por lo tanto el error se puede calcular como esa distancia:

$$e_i = |y_i - f(x_i)| \longrightarrow \text{Valor absoluto ya que calculamos una distancia}$$

Lo escribimos como: (Lo mismo pero de otra forma)

$$e_i^2 = (y_i - f(x_i))^2$$

Si extendemos esto a todos los datos nos queda sumar los  $e_i$  donde  $i$  va desde 1 hasta  $n$  (cantidad de datos)

$$\sum e_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - f(x_i))^2$$

Llamaremos  $S = \sum e_i^2$ , por lo tanto:

$$S = \sum_{i=1}^n (y_i - f(x_i))^2 \quad [1]$$

Generalmente las funciones son sumas de terminos conformados por un coeficiente multiplicado a una variable que a su vez es una función, formando la siguiente estructura:

$$f(x_i) = \sum_{j=1}^m c_j \cdot \phi_j(x_i) \quad [2]$$

(Donde  $j$  es el número del término)

Por ejemplo:

Recta :  $c_1 \cdot x_1 + c_2$

Parábola :  $c_1 \cdot x_1^2 + c_2 \cdot x_2 + c_3$

Las  $c_i$  son los coeficientes y las  $x_j$  son  $\phi_j$

Los terminos independientes también están multiplicados a una función, solo que esta tiene exponente cero, es decir,  $x^0 = 1$ .

Si reemplazo [2] en [1] tenemos:

$$S = \sum_{i=1}^n \left( y_i - \sum_{j=1}^m c_j \cdot \phi_j(x_i) \right)^2 \quad [3]$$

Anteriormente dijimos que para que la función propuesta para los datos sea representativa, la suma de los errores debe ser mínima. Y quien permite encontrar el mínimo de una función es la derivada de la función igualada a cero.

Supongamos que la función propuesta es una recta:

$$f(x_i) = c_1 \cdot \phi_1(x_i) + c_2$$

Reemplazamos  $f(x_i)$  en  $S$  y derivamos con respecto a  $c_1$  y  $c_2$ , es decir lo que podemos variar, ya que  $x$  e  $y$  son datos, por lo tanto constantes.

$$S = \sum_{i=1}^n \left( y_i - (c_1 \phi_1 + c_2) \right)^2$$

Derivamos primero con respecto a  $C_1$  :

$$\frac{\partial S}{\partial C_1} = 0$$

$$0 = \sum_{i=1}^n (Y_i - (C_1 \cdot \phi_j(x_i) + C_2))^2$$

$$0 = \sum_{i=1}^n \left[ 2 \cdot (Y_i - (C_1 \cdot \phi_j(x_i) + C_2)) \cdot (-\phi_j(x_i)) \right]$$

$$\frac{0}{2} = \sum_{i=1}^n (-Y_i \cdot \phi_j(x_i) + C_1 \cdot \phi_j^2(x_i)) + C_2 \cdot \phi_j(x_i)$$

$$0 = \sum_{i=1}^n -\phi_j(x_i) \cdot Y_i + \sum_{i=1}^n (C_1 \cdot \phi_j^2(x_i)) + \sum_{i=1}^n C_2 \cdot \phi_j(x_i)$$

$$\sum_{i=1}^n \phi_j(x_i) \cdot Y_i = \sum_{i=1}^n C_1 \cdot \phi_j^2(x_i) + \sum_{i=1}^n C_2 \cdot \phi_j(x_i)$$

Ahora derivamos  $S$  con respecto a  $C_2$  :

$$\frac{\partial S}{\partial C_2} = 0$$

$$0 = \sum_{i=1}^n (y_i - (c_1 \phi_j(x_i) + c_2))^2$$

$$0 = \sum_{i=1}^n 2 (y_i - (c_1 \phi_j(x_i) + c_2)) \cdot 1$$

$$\frac{0}{2} = \sum_{i=1}^n (y_i - (c_1 \phi_j(x_i) + c_2))$$

$$0 = \sum_{i=1}^n y_i - \sum_{i=1}^n c_1 \phi_j(x_i) - \sum_{i=1}^n c_2$$

$$\sum_{i=1}^n y_i = \sum_{i=1}^n c_1 \phi_j(x_i) + \sum_{i=1}^n c_2$$

Entonces la mínima para una recta es el sistema de ecuación:

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^n \phi_j(x_i) \cdot y_i = \sum_{i=1}^n C_1 \cdot \phi_j^2(x_i) + \sum_{i=1}^n C_2 \cdot \phi_j(x_i) \\ \sum_{i=1}^n y_i = \sum_{i=1}^n C_1 \phi_j(x_i) + \sum_{i=1}^n C_2 \end{cases}$$

Si reemplazamos  $\phi_j(x_i)$  por la función dada y reacomodamos queda:

$$\sum_{i=1}^n x_i \cdot y_i = C_1 \cdot \sum_{i=1}^n x_i^2 + C_2 \cdot \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\sum_{i=1}^n y_i = C_1 \sum_{i=1}^n x_i + C_2 \cdot \left( \sum_{i=1}^n 1 \right) \quad \text{--- } = n$$

Si lo pasamos a producto de matrices, tenemos que:

$$\begin{bmatrix} \sum x_i^2 & \sum x_i \\ \sum x_i & n \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum x_i y_i \\ \sum y_i \end{bmatrix}$$